

TEMA

Diagrama de Secuencia

Cátedra Ingeniería del Software I

Lic. Alejandra Matoso

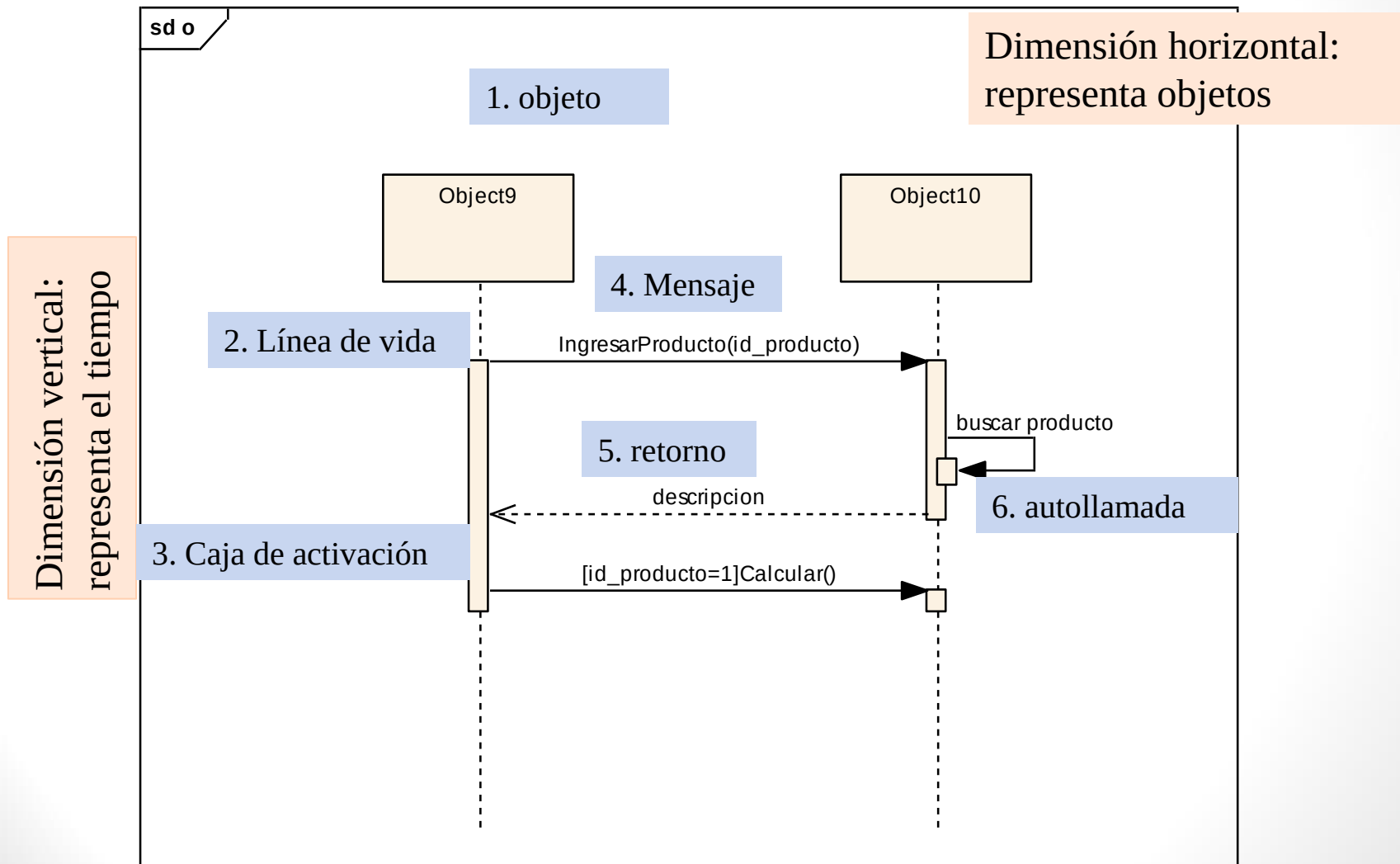
Definición

Un **diagrama de secuencia**, es un dibujo que muestra un escenario específico de un caso de uso, los eventos(mensajes) que generan los actores y el orden de estos.

Deberia hacerse un DS para el escenario normal del caso de uso y los escenarios alternativos complejos

- Los **D.S** muestran los diferentes objetos que participan en la interacción y los mensajes que se intercambian entre estos objetos. El diagrama muestra los objetos junto con sus líneas de vida y los mensajes que intercambian organizados en una secuencia temporal.

Elementos



- ¿Quién debería ser responsable de conocer esa información?
- ¿Qué clase es la adecuada para esta responsabilidad?

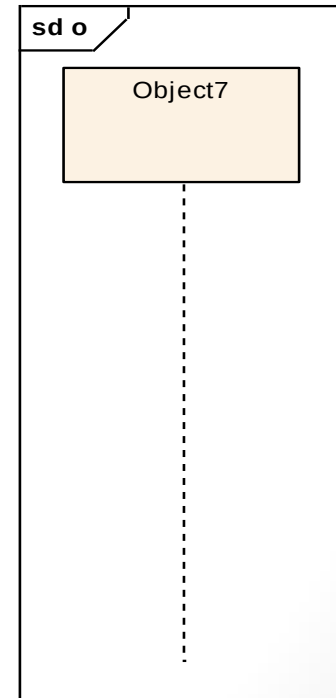
Venta
+numero +fecha +hora +cantidad
+calcular_total() +calcular_subtotal()

Articulo
+precio +descripción +articulo_id
+obtener_precio()

Elementos, definición y notación

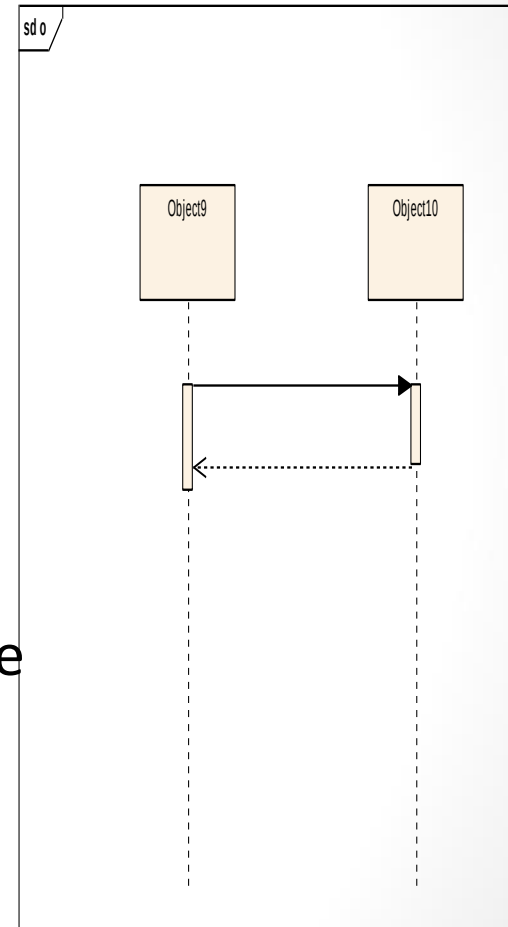
- **Objeto:**
- algo que tiene estado (propiedades más valores) y comportamiento (acciones y reacciones a mensajes).
- Se representa con un rectángulo.

- **Línea de vida:**
- representa la vida de Un objeto y la existencia del mismo Durante el período de la interacción.
- Se representa con una línea vertical Discontinua.
- El objeto se dibuja en la parte superior De la línea.



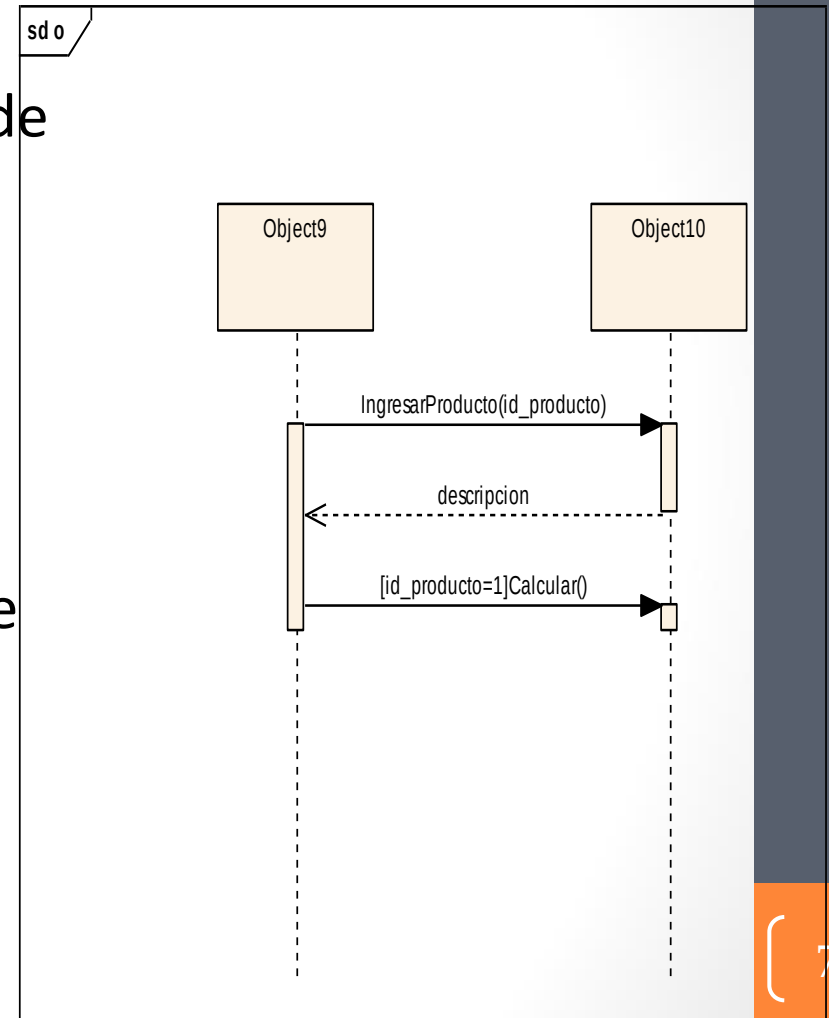
Elementos, definición y notación

- **Activación o caja de activación:** muestra el período de tiempo durante el cual un objeto esta realizando una acción.
- Se representa como un rectángulo, cuyo borde superior representa el inicio del proceso y su borde inferior el momento de finalización.
- Se dibujan a lo largo de la línea de vida de los objetos.



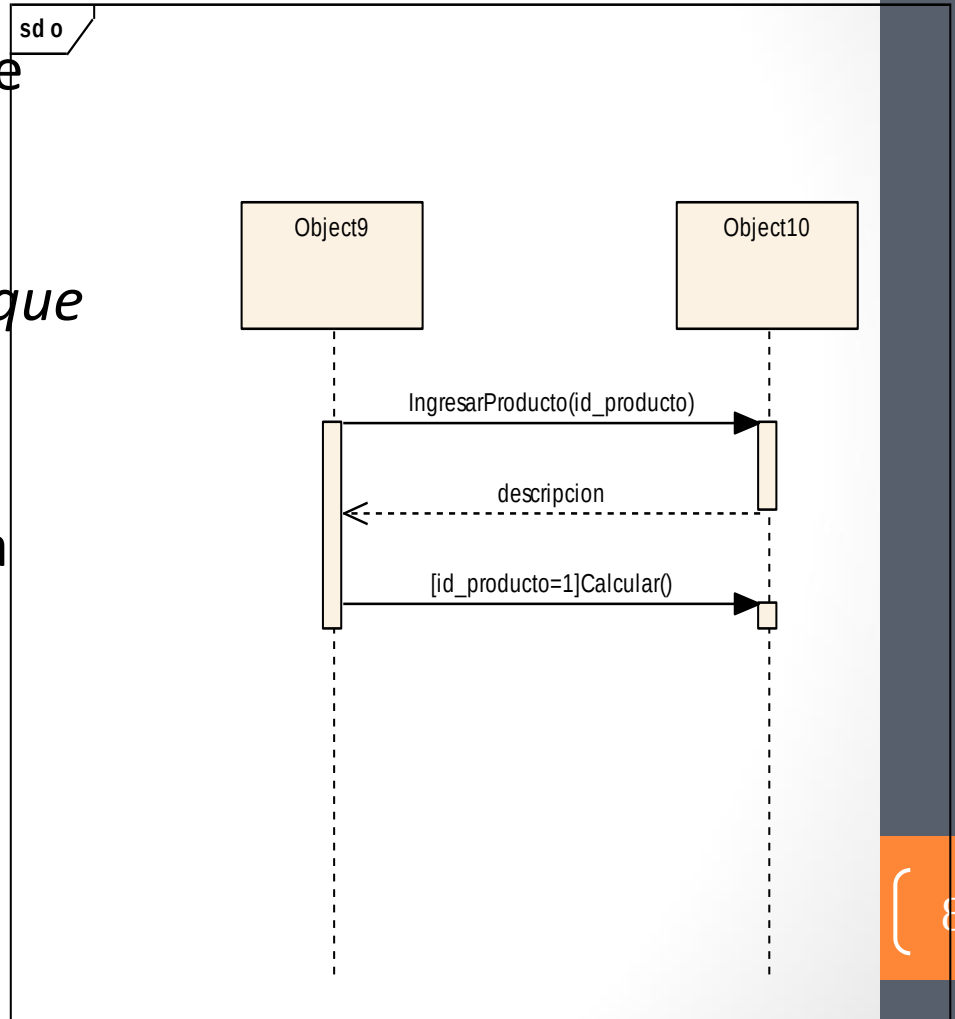
Elementos, definición y notación

- **Mensaje:** es una comunicación de un objeto a otro, indicando un orden para realizar una acción.
- Se representa con una flecha continua horizontal desde un objeto a otro.
- Cada mensaje puede etiquetarse con el nombre del mensaje, condiciones, argumentos, etc.



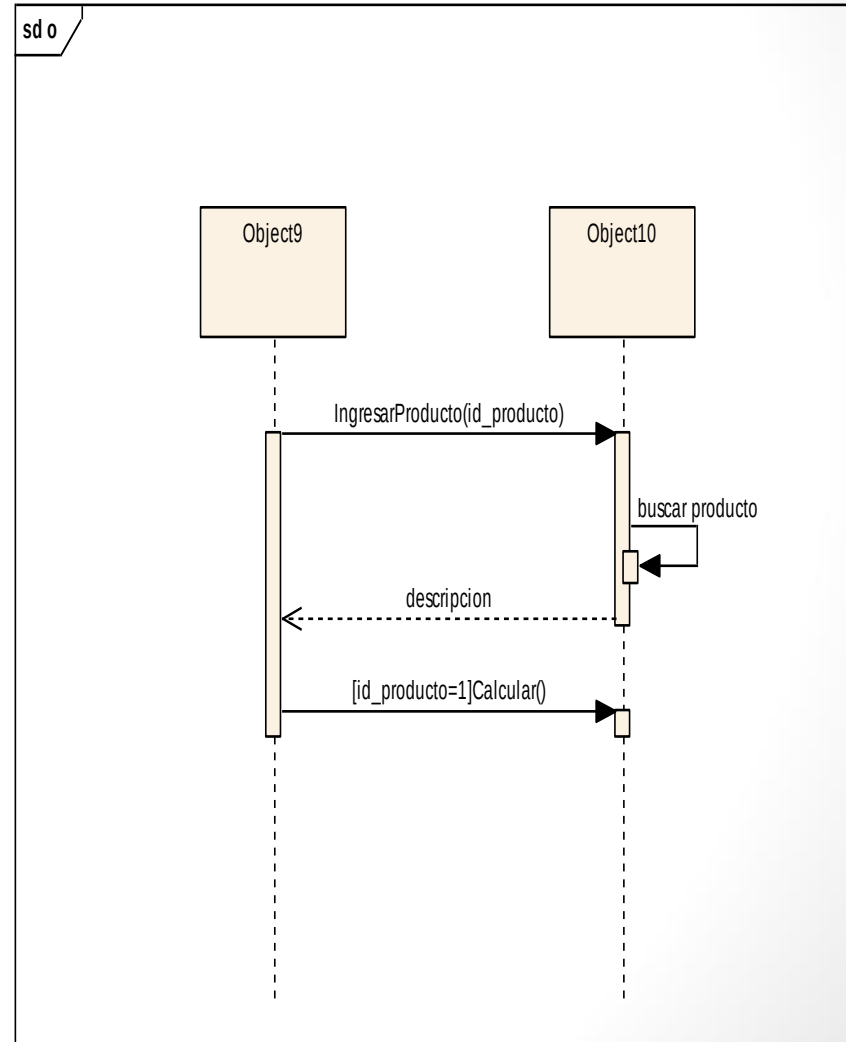
Elementos, definición y notación

- **Retorno:** es un mensaje que no constituye un mensaje nuevo, sino un mensaje de *retorno desde un objeto al que se le envió previamente un mensaje*.
- Se representa con una línea *discontinua*.

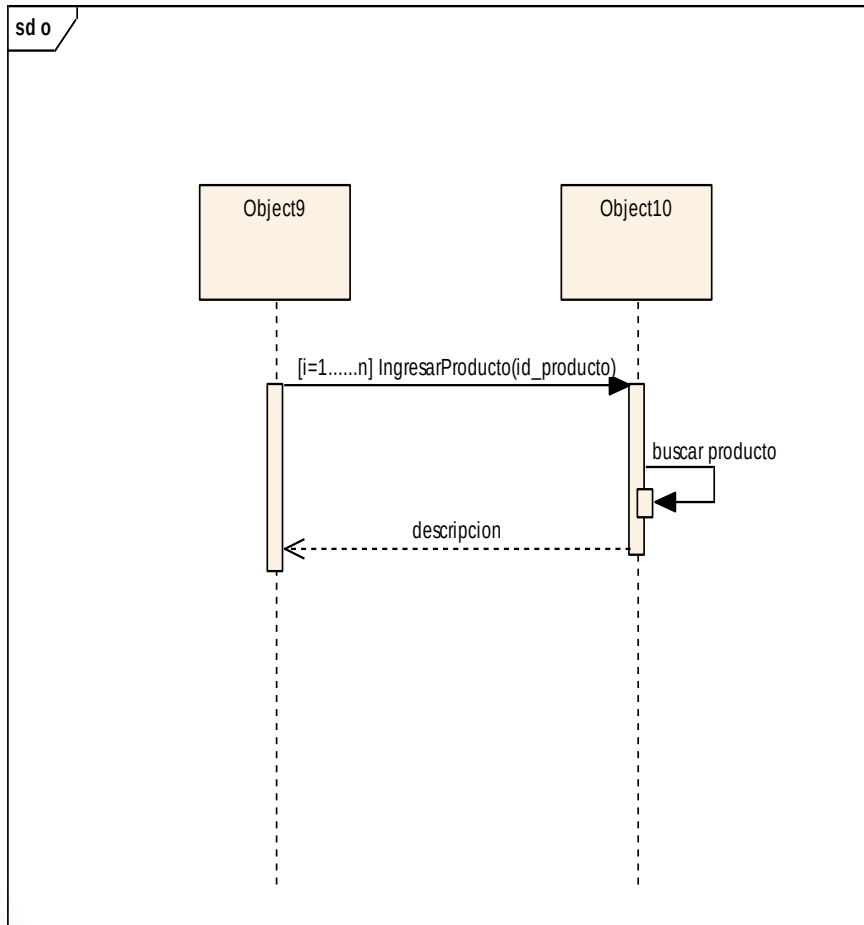


Elementos, definición y notación

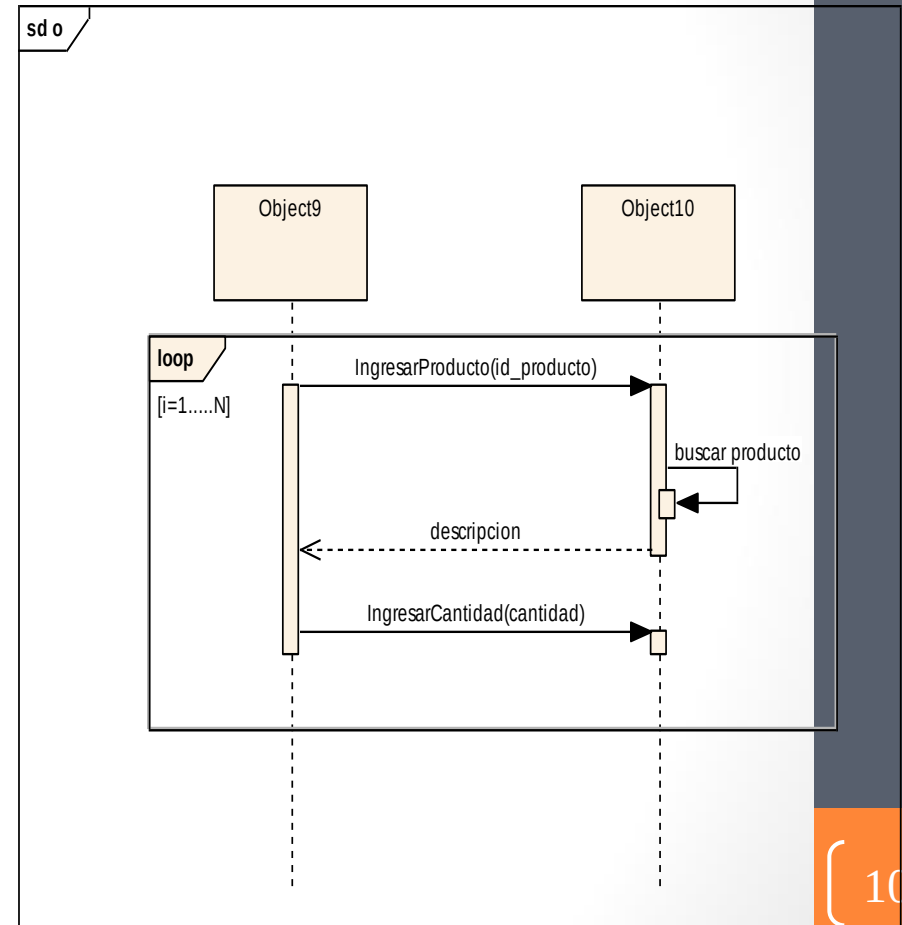
- **Auto llamada o mensaje self:** es un mensaje que se envía de un objeto a el mismo utilizando una activación.
- Se representa con una flecha de mensaje que se origina en un objeto y haciendo un bucle alrededor del mismo.



Elementos, definición y notación



Iteración para un único mensaje



Iteración de una serie de mensajes

Como construir un DS

- 1) Diseñar un DS con los pasos de las acciones y el curso normal de la conversación de un caso de uso
- 2) Diseñar un DS con los pasos de las acciones y el curso alternativo de la conversación de un caso de uso

Asignar nombres a los mensajes y operaciones:

- Los eventos del sistema deberían expresarse al nivel de intenciones en lugar de términos del “medio de entrada físico” o a nivel de elementos de la interfaz de usuario
- Comenzar el nombre de un evento del sistema con un verbo, ej. Añadir, insertar, finalizar, etc.

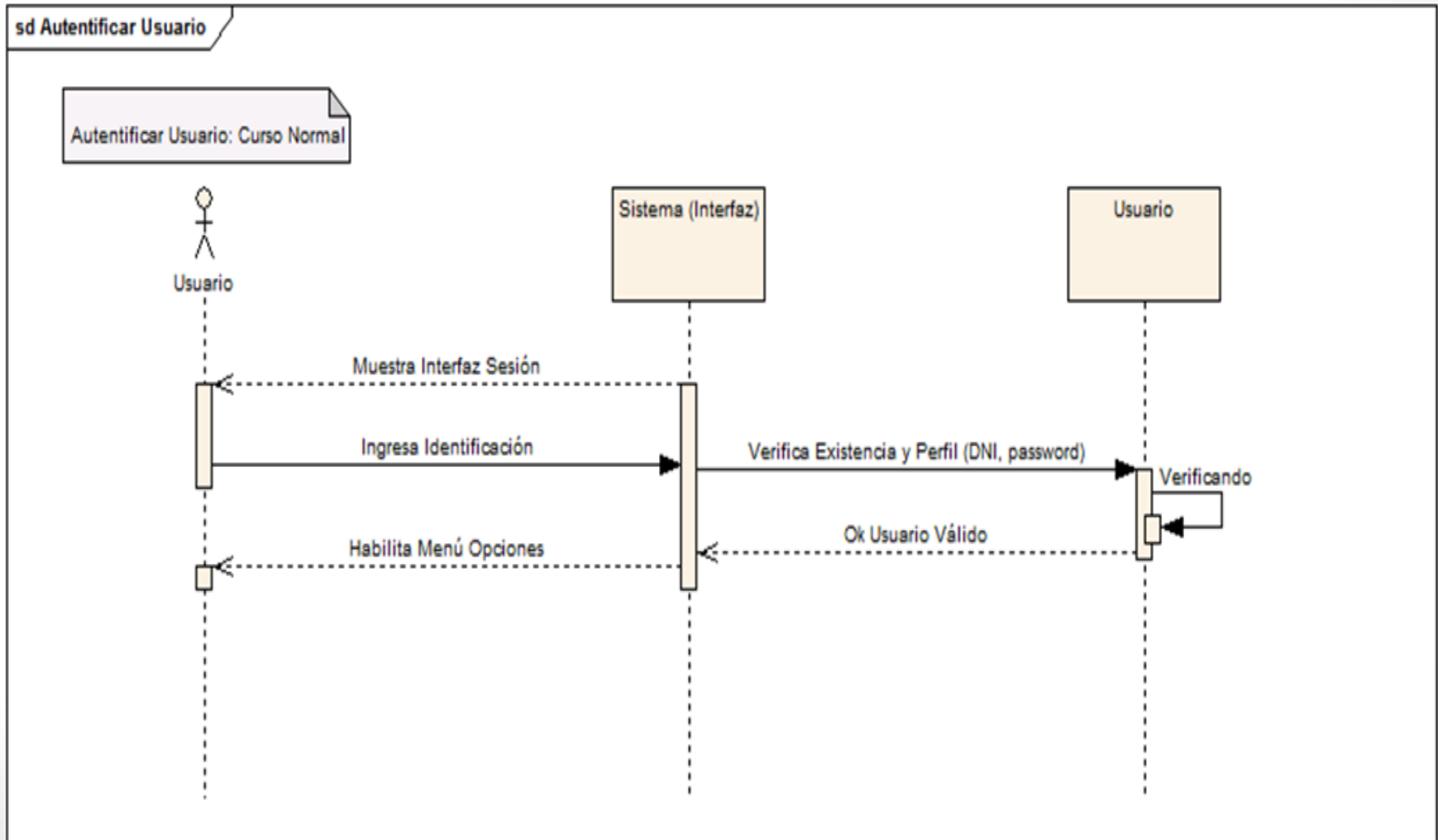
Ejemplo Conversación Autenticar Usuario

Caso de Uso: Autenticar Usuario			
Actor: Usuario			
Acciones	Respuesta del Sistema		
	Curso Normal	Curso Alternativo 1	Curso Alternativo 2
1. El Sistema: Muestra Interfaz Sesión.			
2. El Usuario Ingresa Identificación.			
3. El sistema Verifica Existencia y Perfil (DNI, password).	4- Usuario Habilitado.	4.1- Mostrar Msje. "Error! El usuario no existe". Si la password y/o el nombre de usuario no coinciden. 4.2- Solicita Ingresar Nueva Identificación y vuelve al paso 2	4.1.1- Bloquea el sistema luego del 3er intento erróneo.
5- El Sistema: Habilita Opciones de Menú.			
6- Finaliza Caso de Uso.			

Ejemplo Conversación Autenticar Usuario

Caso de Uso: Autenticar Usuario			
Actor: Usuario			
Acciones	Respuesta del Sistema		
	Curso Normal	Curso Alternativo 1	Curso Alternativo 2
1. El Sistema: Muestra Interfaz Sesión.			
2. El Usuario Ingresa Identificación.			
3. El sistema Verifica Existencia y Perfil (DNI, password).	4- Usuario Habilitado.	4.1- Mostrar Msje. "Error! El usuario no existe". Si la password y/o el nombre de usuario no coinciden. 4.2- Solicita Ingresar Nueva Identificación y vuelve al paso 2	4.1.1- Bloquea el sistema luego del 3er intento erróneo.
5- El Sistema: Habilita Opciones de Menú.			
6- Finaliza Caso de Uso.			

Ejemplo Diagrama de Secuencia del curso normal de Autenticar Usuario



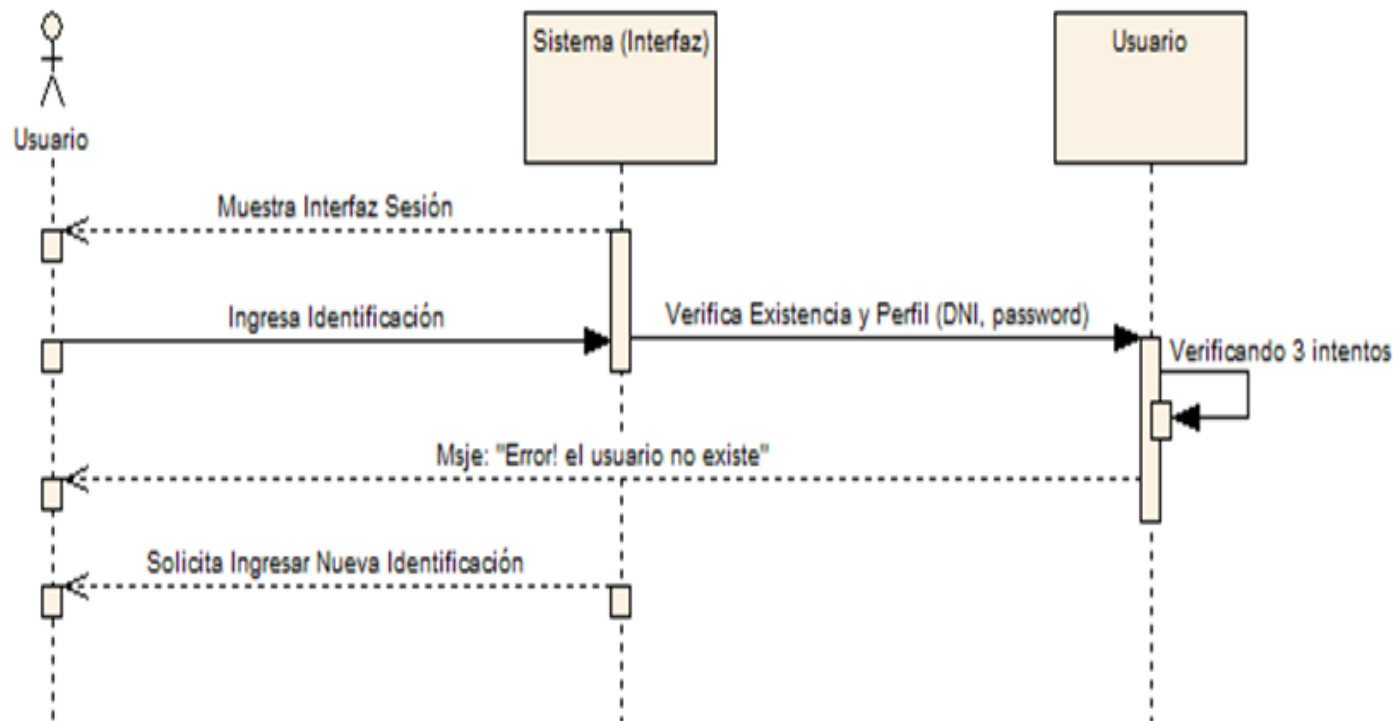
Ejemplo Conversación Autenticar Usuario

Caso de Uso: Autenticar Usuario			
Actor: Usuario			
Acciones	Respuesta del Sistema		
	Curso Normal	Curso Alternativo 1	Curso Alternativo 2
El Sistema: Muestra Interfaz Sesión.			
2. El Usuario Ingresa Identificación.			
3. El sistema Verifica Existencia y Perfil (DNI, password).	4- Usuario Habilitado.	4.1- Mostrar Msje. "Error! El usuario no existe". Si la password y/o el nombre de usuario no coinciden. 4.2- Solicita Ingresar Nueva Identificación y vuelve al paso 2	4.1.1- Bloquea el sistema luego del 3er intento erróneo.
5- El Sistema: Habilita Opciones de Menú.			
6- Finaliza Caso de Uso.			

Ejemplo Diagrama de Secuencia del curso alternativo 1 de Autenticar Usuario

sd Autenticar Usuario_Alt

Autenticar Usuario: Curso Alternativo



Ejemplo

Un cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica y realiza una operación de extracción de efectivo según una cantidad específica. El cajero le da el dinero luego de comprobar que la operación puede realizarse. El cliente toma el dinero y la tarjeta.

Consigna:

- Construir el diagrama de secuencia, curso normal.

Bibliografía

- UML y Patrones. Craig Larman.
- Aprendiendo UML en 24 hs. Joseph Schumuller.
- Santiago Ceria. Casos de Uso, “Un método práctico para explorar requerimientos”, en https://nanopdf.com/download/casosdeuso-ubapdf_pdf